

EJERCICIO 1

Se desea analizar la duración de unos focos de marcas diferentes y si dichas duraciones son iguales o diferentes estadísticamente, con una confianza del 95%. Además, se sabe que la duración de los dos focos tienen una desviación típica de 26 horas para la marca 1 y 22 horas para la marca 2. Para ello se toma una muestra de 40 focos de la primera marca, dando como resultado una media de 418, y una muestra de 50 focos de la segunda marca, dando como resultado una media de 402 horas.

EJERCICIO 2

Se utilizan dos máquinas para llenar botellas de plástico con detergente para máquinas lavaplatos. Se sabe que las desviaciones estándar de volumen de llenado son $\sigma_x=0,1$ y $\sigma_y=0,15$ para las dos máquinas respectivamente. Se toman muestras aleatorias de $n = 12$ y $m = 10$. Los volúmenes promedio de llenado son $\bar{X}=30,87$ e $\bar{Y}=30,68$. Construir un intervalo de confianza para la diferencia de medias con un nivel de confianza del 90 %.

EJERCICIO 3

Se lleva a cabo un estudio para determinar la efectividad de una nueva vacuna contra la gripe. Se administra la vacuna a una muestra aleatoria de 3000 sujetos, y de ese grupo 13 contraen gripe. Como grupo de control se seleccionan al azar 2500 sujetos, a los cuales no se les administra la vacuna, y de ese grupo 170 contraen gripe. Construya un intervalo de confianza de nivel 0,95 para la diferencia entre las verdaderas proporciones de individuos que contraen la gripe.

EJERCICIO 4

Se sabe que la calificación en la facultad de ciencias tiene una desviación típica de 2,01. Para conocer el intervalo de la media de la facultad, se obtiene una muestra de 25 alumnos y dando una media de 4,9.

Obtener un intervalo de confianza con una confianza del 90 %.

Obtener un intervalo de confianza con una confianza del 99 %.

EJERCICIO 5

Se desea estimar el porcentaje de vendedores que no alcanza el nivel mínimo establecido por una empresa, con un 99 % de confianza. Para ello se toma una muestra de 150 vendedores de los cuales 50 no fueron capaces de llegar al nivel mínimo.

EJERCICIO 6

Se desea conocer el salario medio de una determinada zona de una ciudad. Para ello se toma una muestra de 26 individuos seleccionados al azar y se observa que la media es de 1800 € con una varianza de 10000. Estime la media salarial en el barrio a un nivel de confianza de 90%.

¿Cuál sería el tamaño de muestra necesario si se desea obtener un error del 1%?

EJERCICIO 7

Se desea estimar el porcentaje de sanciones decretado por la Inspección de Trabajo a las empresas investigadas, con un nivel de confianza del 90%. Para ello se toman al azar 120 empresas para investigarlas y resultó que 90 de las empresas investigadas fueron sancionadas.

EJERCICIO 9

Se ha tomado una muestra aleatoria de 100 individuos a los que se les ha medido el nivel de glucosa en sangre, obteniéndose una media muestral de 110 mg/cc. Se sabe que la desviación típica de la población es de 20 mg/cc.

- a) Obtener un intervalo de confianza al 90%, para el nivel de glucosa en sangre.
- b) ¿Qué error máximo se comete con la estimación anterior?

EJERCICIO 10

La altura de los jóvenes andaluces se distribuye según ley normal de media desconocida y varianza 25 cm^2 . Se ha tomado una muestra aleatoria, y con una confianza del 95%, se ha construido un intervalo para la media poblacional cuya amplitud es 2,45 cm.

- a) Cuál ha sido el tamaño de la muestra seleccionada
- b) Determina el límite superior e inferior del intervalo si la muestra tomada dio una altura media de 170 cm

EJERCICIO 11

Estimar el porcentaje de individuos que no lee ningún periódico al día en un pueblo de 1000 habitantes y con un nivel de significación del 1%. Para ello llevamos una a cabo una muestra de tamaño 100 a diferentes personas del pueblo, resultando que 80 de éstas no leen el periódico.